

Comenzado el	viernes, 1 de mayo de 2026, 23:23
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 1 de mayo de 2026, 23:29
Tiempo empleado	5 minutos 22 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La condición suficiente para asegurar la convergencia del Método de Punto Fijo, hacia un punto p en un intervalo I , es:

- ☐ a. $|g'(x)| > 1$
- ☒ b. $|g'(x)| < 1$ ✓ La condición $|g'(x)| < 1$ asegura que las distancias entre iteraciones sucesivas se hagan cada vez más pequeñas, indicando que la secuencia converja al único punto fijo en el intervalo.
- ☐ c. $g(x)$ sea continua

La respuesta correcta es: $|g'(x)| < 1$

Califica 🏆

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Aplicando el método de la secante, para resolver la ecuación $f(x) = x^2 - 2 = 0$ con una estimación inicial $x_0 = 1$ y $x_1 = 2$. ¿Cuál es la siguiente aproximación x_2 ?

☐ a. 1.999

☒ b. 1.333 ✓

$f(x) = x^2 - 2$	$f(x_i) = x_i^2 = x_1^2 - 2$	$f(2) = 2^2 - 2 = 2$
$x_i = x_1 = 2$	$f(x_{i-1}) = x_{i-1}^2 = x_0^2 - 2$	$f(1) = 1^2 - 2 = -1$
$x_{i-1} = x_0 = 1$		

$$x_{i+1} = x_i - f(x_i) \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$$

$$x_2 = x_1 - f(x_1) \frac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)}$$

$$x_2 = 2 - 2 \frac{2 - 1}{2 - (-1)} = 2 - 2 \frac{1}{3} = 2 - \frac{2}{3}$$

$$x_2 = 1.333$$

☐ c. 1.667

La respuesta correcta es: 1.333

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para encontrar el siguiente punto de iteración, el método de la falsa posición utiliza:

☐ a. El punto medio de un intervalo $[a, b]$.

☐ b. La derivada de la función, evaluada en un punto.

☒ c. Una recta secante que une dos puntos de la función. ✓ Falsa Posición calcula el punto donde la recta que une $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ cruza el eje x.

La respuesta correcta es: Una recta secante que une dos puntos de la función.

Califica 

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al igual que el Método de Bisección, una condición fundamental para iniciar el Método de Falsa Posición en $[a,b]$ es:

- ☐ a. $a.b < 0$
- ☒ b. $f(a).f(b) < 0$ ✓ Este método también requiere que la función tenga signos opuestos en los extremos del intervalo, para garantizar una raíz.
- ☐ c. $[a, b] > 0$

La respuesta correcta es: $f(a).f(b) < 0$

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto al método de falsa posición, para la función $f(x) = x^3 - x - 2$ en el intervalo inicial $[x_{a1}, x_{b1}] = [1, 2]$, el valor $f(1) = -2$ y $f(2) = 4$. La primera aproximación x_{p1} es:

- ☒ a. 1.333 ✓
- $$x_{p1} = x_{b1} - \frac{f(x_{b1})(x_{a1} - x_{b1})}{f(x_{a1}) - f(x_{b1})}$$
- $$x_{p1} = 2 - \frac{f(2)(1 - 2)}{f(1) - f(2)} = 2 - \frac{4 \cdot (1 - 2)}{-2 - 4} = 2 - \frac{-4}{-6} = 1.333$$
- ☐ b. 1.25
- ☐ c. 1.50

La respuesta correcta es: 1.333

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las principales ventajas que ofrece el método de falsa posición, es:

Califica 🏆

- ☒ a. Generalmente converge más rápido. ✓ Al usar la información de los valores de la función para estimar la raíz, la aproximación suele ser mejor y la convergencia más rápida, especialmente inicio.
- ☐ b. Solo necesita un dato de entrada.
- ☐ c. Es la más fácil de implementar computacionalmente.

La respuesta correcta es: Generalmente converge más rápido.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La fórmula iterativa para el Método de la Secante es:

- ☐ a. $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$
- ☒ b. $x_{i+1} = x_i - f(x_i) \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$ ✓

El método emplea la fórmula:

$$x_{i+1} = x_i - f(x_i) \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$$

- ☐ c. $x_{i+1} = \frac{x_i f(x_{i-1}) - x_{i-1} f(x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$

La respuesta correcta es: $x_{i+1} = x_i - f(x_i) \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La fórmula iterativa para el Método de Newton-Raphson es:

- ☐ a. $x_{i+1} = x_i - \frac{f'(x_i)}{f(x_i)}$
- ☒ b. $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$ ✓ El método emplea la fórmula:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

- ☐ c. $x_{i+1} = g(x_i)$

La respuesta correcta es: $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$

Califica 

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las principales ventajas del Método de Newton-Raphson es:

- ☐ a. Que no requiere una estimación inicial.
- ☐ b. Su convergencia horizontal y estable.
- ☒ c. Su rápida velocidad de convergencia.  Cuando converge, el número de cifras decimales correctas se duplica aproximadamente en cada iteración, lo que lo hace extremadamente rápido.

La respuesta correcta es: Su rápida velocidad de convergencia.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una condición indispensable para iniciar el Método de Bisección en un intervalo $[a,b]$ para una función continua $f(x)$ es:

- ☒ a. $f(a).f(b) < 0$  $f(a).f(b) < 0$
Este producto negativo asegura que los valores de la función en los extremos del intervalo tienen signos opuestos, lo que garantiza la existencia de al menos una raíz según el Teorema del Valor Intermedio.
- ☐ b. $f(a)+f(b) > 0$
- ☐ c. $f(a) > f(b)$

La respuesta correcta es: $f(a).f(b) < 0$

Califica [< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)